01 / ПРОБЛЕМА

Сначала проект. Потом код.

Этапы логического проектирования программы

Задача

Два студента хотят одну лабораторию в одно время. Как программа должна обработать заявки?

Цель урока

Перевести задачу реального мира в понятия, связи, правила и проверяемый алгоритм.

02 / ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Что мы описываем?

Лаборатория, студенты и бронирования

Предметная область

Часть реального мира, о которой система хранит данные и выполняет операции.

Наши сущности

Студент, лаборатория, бронирование. У записи есть начало, конец и статус.

03 / СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Видеть целое. Провести границу.

Цель → входы → обработка → выходы

Внутри программы

Проверить заявку, найти пересечения, сохранить или отменить запись.

Во внешней среде

Студент выбирает время. Сотрудник ремонтирует оборудование. Программа не выполняет эти действия за них.

04 / КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Понятия и связи. Без привязки к языку.

Студент 1 → N Бронирований ← 1 Лаборатория

Связи

У студента может быть много записей; лабораторию бронируют много раз. В каждой записи — один студент и одна лаборатория.

Ограничения

Конец позже начала. Записи одной лаборатории не пересекаются. Соседние интервалы допустимы.

05 / ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Преврати модель в правила обработки.

Запрос → валидация → доступность → сохранение → ответ

Успешный путь

Только корректная заявка со свободным временем становится новой записью.

Ветка отказа

При неверных данных или занятом времени ничего не сохраняем, сообщаем причину.

06 / ПРАКТИКА

Спроектируй. Проверь. Объясни.

Шесть этапов — один проект бронирования

В мастерской

Выдели предметную область → границы → связи → алгоритм → правила → тесты.

Критерий результата

Объясни, почему 10:00–11:00 и 11:00–12:00 совместимы, а 10:30–11:30 создаёт конфликт.

Приглашение и тестовый квест ↗